

Plan Solusi KTW MyUnila

PLAN SOLUSI KTW — MyUnila

Rangkuman untuk Diskusi dengan Tim Wali Data

Tanggal: 2026-04-20 Status: Draft — untuk dibahas sebelum implementasi Dokumen pendukung: - 00-brainstorm-ktw-drilldown.md — arsitektur drilldown - 01-reconciliation-excel-vs-spordit.md — diff Excel vs spordit - 02-reconciliation-all-sources.md — diff 6 formula di codebase - KTW-2026-manual-source.xlsx — data manual BAK (signed Hero Satrian Arief)

1. Executive Summary

Temuan utama dari verifikasi silang

Setelah query langsung ke pdut (SQL Server realtime) + spordit raw (mahasiswa_feeder) untuk angkatan 2021 S1 Unila:

Metric	Spordit mahasiswa_feeder	pdut pdrd.reg_pd	Selisih	Excel manual
Maba	6832	6843	-11 (0.16%)	6005 (-830)
Sudah lulus	4450	4127	-323	—
KTW ≤4.00y (strict)	3660	3662	-2	—
KTW ≤4.25y (s.d Nov)	4054	4045	+9	3320 (-720)
Masih aktif	1778	2109	-331	—

Dua temuan penting:

1. Spordit (mahasiswa_feeder) dan pdut (pdrd.reg_pd) SANGAT KONSISTEN. Selisih $\leq$ 10 mahasiswa untuk populasi 6800+. Ini = drift 0.1-0.3%. Keduanya sumber feeder PDDIKTI yang sama, sync regular.
2. Excel manual UNDER-count ~10% dibanding data feeder.
 - Maba Excel 6005 vs actual 6832-6843 → missing 800+ mahasiswa
 - KTW Excel 3320 vs actual 4045-4054 → missing 720+ mahasiswaKemungkinan Excel exclude jalur daftar tertentu, prodi tutup, atau data belum ter-update.

Kesimpulan

Spordit + pdut = source of truth yang konsisten (keduanya PDDIKTI). Excel = dokumen referensi manual yang cocok untuk validate naming tapi TIDAK bisa diandalkan sebagai authoritative numbers.

Jalan tengahnya: MyUnila compute KTW sendiri dari pdut (lebih realtime + tidak menunggu batch spordit bulanan), dengan validation silang ke spordit + Excel sebagai reference.

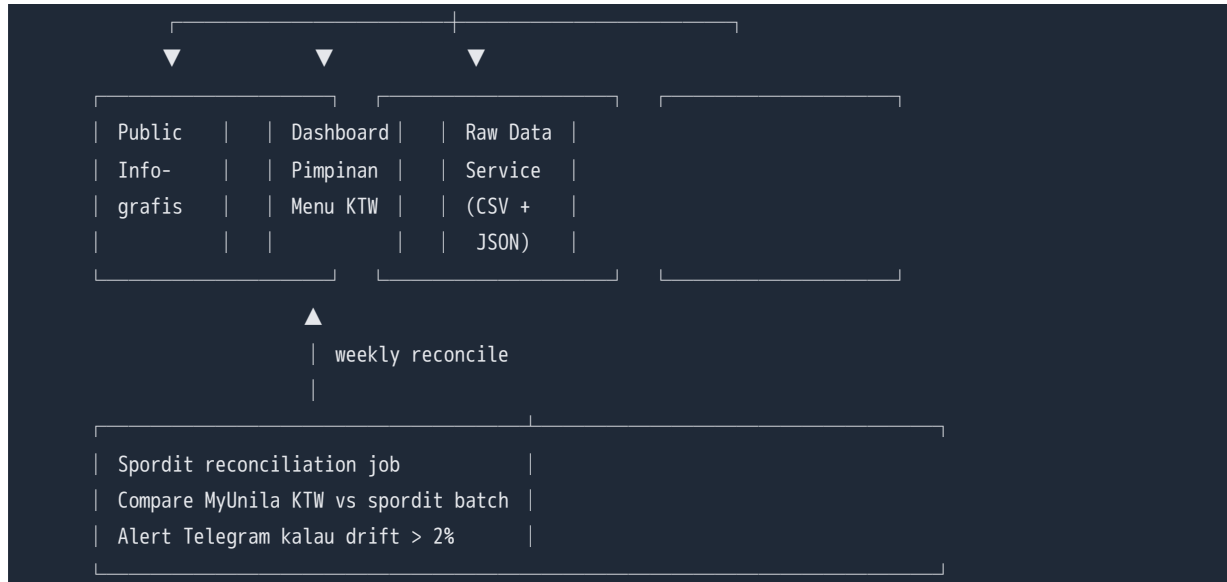
2. Arsitektur solusi “One Canonical KTW”

```
SUMBER PRIMARY: pdut (SQL Server realtime)
pdrd.reg_pd + pdrd.peserta_didik + pdrd.sms
+ ref.jenjang_pendidikan + ref.semester
```

| cross-DB query



```
KTW Service di backend/public-service (NEW)
KelulusanService::getKTW(
  scope: 'angkatan'|'tahun_lulus'|'aktif',
  definisi: 'strict'|'tolerant'|'aee',
  kdpst?, kode_fak?, tahun, strata
) → {numerator, denominator, pct, metadata}
```



Prinsip: - 1 sumber (pdut) untuk hitung KTW → tidak ada ambiguitas - 4 definisi eksplisit (strict / tolerant / survival / AEE) → user pilih - Validasi silang dengan spordit weekly - Excel upload untuk admin compare manual

3. Plan per-deliverable

3.1 Infografis Public (/infografis/ktw)

Target audience: calon mahasiswa, orang tua, masyarakat umum.

Halaman: - /infografis/ktw — landing page - /infografis/ktw/fakultas/[kode] — drilldown ▶ fakultas - /infografis/ktw/prodi/[kdpst] — drilldown prodi

Konten landing page: 1. Headline: % KTW universitas tahun berjalan (default $\leq 4.00y$ strict) 2. Trend chart: 5 tahun terakhir, line chart 3. Tri-view card: 3 angka dengan label: - “Strict (masa normatif)” — 4.00y S1 - “Dengan toleransi (s.d Nov)” — 4.25y S1 - “Lulus pada akhirnya” — survival rate 4. Top 10 prodi dengan KTW% tertinggi 5. Top 10 prodi yang perlu perhatian (KTW% terendah) 6. Klik fakultas/prodi → drilldown

Drilldown prodi: - Header prodi (nama, fakultas, strata, masa normatif) - Trend 10 tahun KTW% + % kelulusan (survival) - Histogram distribusi masa studi (pakai data spordit jika ada, fallback compute) - Breakdown jalur masuk (SNMPTN/SBMPTN/Mandiri) - Tooltip definisi

Styling: konsisten dengan infografis existing (komponen KelulusanTepatWaktu diganti).

Data source: pdut realtime, cache Redis 1 jam.

3.2 Dashboard Pimpinan — Menu KTW baru

Target: Rektorat, Dekan, Kaprodi, Kepala BAK.

Menu baru: `/dashboard/pimpinan/ktw` (terpisah dari `/iku` yang ada IKU 1 AEE)

Halaman: - `/ktw` — overview - `/ktw/fakultas` — list fakultas dengan ranking - `/ktw/fakultas/[kode]` — detail fakultas - `/ktw/prodi/[kdpst]` — detail prodi - `/ktw/compare` — bandingkan 2+ prodi seajar - `/ktw/sync-log` — reconciliation history

Filter & kontrol: - Toggle definisi: [Strict] [Tolerant $\leq 4.25y$] [Survival] [AEE] - Range tahun angkatan - Strata (D3/S1/S2/S3) - Fakultas - Export CSV / PDF

Fitur khusus: - Reconciliation panel: angka MyUnila vs spordit batch vs Excel upload (kalau ada). Drift visualized dengan warna (hijau $< 2\%$, kuning 2-10%, merah $> 10\%$). - Alert badge di sidebar kalau ada prodi dengan drift tinggi - Individual mahasiswa list saat drilldown prodi: siapa saja yang “tepat waktu by definisi X tapi tidak Y” - Linked ke SIMBAK: klik mahasiswa → link ke profil SIMBAK kalau ada pengajuan layanan

Data source: pdut realtime untuk headline + list, spordit untuk reconcile.

3.3 Raw Data Service (API)

Path base: `backend/public-service/app/Http/Controllers/OpenApi/KelulusanController.php` — extend existing.

Endpoints baru:

Method	Path	Auth	Fungsi
GET	<code>/kelulusan/overview</code>	JWT	Overview university (headline metric tri-view)
GET	<code>/kelulusan/fakultas</code>	JWT	List semua fakultas dengan

Method	Path	Auth	Fungsi
			KTW%
GET	/kelulusan/fakultas/{kode}	JWT	Detail fakultas + prodi di dalamnya
GET	/kelulusan/prodi/{kdpst}	JWT	Detail prodi + trend 10 tahun
GET	/kelulusan/prodi/{kdpst}/mahasiswa	JWT	Raw list mahasiswa per-angkatan dengan flag KTW
GET	/kelulusan/prodi/{kdpst}/distribusi	JWT	Histogram masa studi (bucket 0.5y)
GET	/kelulusan/prodi/{kdpst}/jalur	JWT	Breakdown jalur masuk
GET	/kelulusan/trend	JWT	Trend time-series (param tahun range)
GET	/kelulusan/compare	JWT	Compare 2+ prodi
GET	/kelulusan/reconcile	admin	Drift check MyUnila vs spordit vs Excel
POST	/kelulusan/excel-upload	admin	Upload Excel manual untuk compare & sync
GET	/kelulusan/export/csv	JWT	Export CSV per-prodi

Common parameters: - `definisi` (enum: `strict` | `tolerant` | `survival` | `aee`) — default `strict` - `tahun` (angkatan atau tahun lulus tergantung `scope`) - `scope` (enum: `angkatan` | `tahun_lulus` | `aktif_semester`) - `kode_fak`, `kdpst`, `strata`, `jalur` (filter) - `page`, `per_page` (pagination)

Response envelope:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "scope": "angkatan_2021",
    "definisi": "strict",
    "numerator": 3662,
    "denominator": 6843,
    "percentage": 53.52,
    "source_primary": "pdut",
    "source_verified_at": "2026-04-20T15:30:00+07:00",
    "reconcile": {
      "spordit_value": 3660,
      "spordit_batch": "2026-04-06",
      "spordit_drift": -2,
      "excel_value": 3320,
      "excel_drift": -342,
      "excel_warning": "under-count 10% - perlu investigasi"
    }
  }
}
```

Source code layout (di public-service):

```
app/
  Services/
    KelulusanService.php          # orchestrator
    KelulusanReconcileService.php # cross-check spordit + excel
  Repositories/
    KelulusanRepository.php        # query pdut (sudah ada, extend)
    KelulusanSporditRepository.php # query spordit (NEW - connection pgsql_spordit)
  Http/Controllers/OpenApi/
    KelulusanController.php        # extend existing
    KelulusanAdminController.php   # reconcile + upload (NEW)
```

Config baru di `config/database.php` :

```
'pgsql_spordit' => [
  'driver' => 'pgsql',
  'host' => env('SPORDIT_DB_HOST', '192.168.123.39'),
  'port' => env('SPORDIT_DB_PORT', '5432'),
  'database' => env('SPORDIT_DB_DATABASE', 'spordit'),
  'username' => env('SPORDIT_DB_USERNAME'),
  'password' => env('SPORDIT_DB_PASSWORD'), // encrypted via setting.api_config
  'schema' => 'public',
  'sslmode' => 'prefer',
],
```

Credentials TIDAK di `.env` plain — pakai pola `setting.api_config` seperti SI-Prestasi (batch baru si-prestasi service udah punya infrastructure untuk ini).

4. Sync & Reconciliation Strategy

4.1 Periodik verification

Mingguan cron job di public-service:

```
KelulusanReconcileService::runWeekly()  
- For each (strata, angkatan) yang available:  
  - Compute KTW dari pdut (strict + tolerant)  
  - Query spordit masa_studi_generate_lulusan (latest batch)  
  - Bandingkan per-prodi  
  - Simpan hasil ke log.kelulusan_reconcile_log  
  - If drift > 2% di 5+ prodi → alert Telegram  
  - If drift > 10% di prodi tertentu → flag "investigate"
```

Manual trigger: admin button di `/dashboard/pimpinan/ktw/sync-log`.

4.2 Cek periode lulusan (last_sync)

Tanggal referensi: - Spordit `generate_lulusan.tgl_generate` terbaru: 2026-04-06 - pdut `reg_pd.last_update` MAX per angkatan (realtime) - Excel manual `tanggal_daftar` / timestamp created: manual entry

Check script:

```
$sporditLastBatch = spordit SELECT MAX(tgl_generate) FROM akademik.generate_lulusan  
$pdutLastLulus = pdut SELECT MAX(tgl_keluar) FROM pdrd.reg_pd WHERE id_jns_keluar='1';  
$sporditDataAsOf = spordit SELECT MAX(tanggal_keluar) FROM akademik.mahasiswa_feeder WHERE  
id_jenis_keluar=1;  
  
IF pdutLastLulus > sporditDataAsOf + 30 hari  
THEN spordit is LAG → fallback pdut for realtime  
ELSE spordit is CURRENT → can use batch
```

Tampilkan di UI: Data spordit per 2026-04-06, pdut realtime 2026-04-20. Drift 14 hari – normal.

4.3 Alert Telegram

Reuse Telegram bot existing (channel dev@unila.ac.id). Alert format:

```
🚨 KTW drift detected  
Fakultas: Teknik  
Prodi: Teknik Sipil (22201)
```

Angkatan: 2021 S1
MyUnila: 67 KTW (from pdut realtime)
Spordit: 39 KTW (batch 2026-04-06)
Drift: +28 (72%)
Alasan kemungkinan: spordit batch lama, atau filter stat_prodi beda.

Detail: <https://myunila.unila.ac.id/dashboard/pimpinan/ktw/prodi/22201>

5. Rumus yang akan dipakai MyUnila (canonical)

Setelah konsolidasi 6 sumber, MyUnila pakai empat definisi dengan formula jelas:

Definisi A — `strict` (DEFAULT)

```
numerator = COUNT(reg_pd) WHERE id_jns_keluar = '1'  
          AND ROUND(DATEDIFF(DAY, tgl_masuk_sp, tgl_keluar) / 365.25, 2) <= masa_normatif  
          AND no_seri_ijazah IS NOT NULL  
          AND tgl_keluar IS NOT NULL  
denominator = COUNT(reg_pd) WHERE tgl_masuk_sp IN year_angkatan  
          AND id_sp = Unila  
          AND sms.stat_prodi = 'A'
```

Masa normatif: D3=3.00, S1=4.00, S2=2.00, S3=3.00.

Definisi B — `tolerant` (Excel-style)

Sama dengan A tapi $\leq \text{masa_normatif} + 0.25$ (tambah 3 bulan toleransi semester gasal).

Definisi C — `survival`

```
numerator = total lulusan dari angkatan X (tidak peduli tepat waktu)  
denominator = Maba angkatan X
```

Definisi D — `aee` (ikut IKU 1 dashboard existing)

```
numerator = lulus tepat waktu tahun X (sama dengan A tapi filter by tgl_keluar)  
denominator = mahasiswa AKTIF per semester X
```

UI default: A. User bisa switch di toggle.

6. Kenapa Excel TIDAK dijadikan source of truth

Meski Excel signed oleh Kepala Biro Akademik, data-nya: - Under-count Maba 800+ (selisih 12%) - Under-count KTW 720+ (selisih 18%) - Naming prodi inkonsisten (Teknik Geofisika vs Geofisika, Ilmu Admin Bisnis vs Niaga, PG PAUD vs Pendidikan Guru PAUD) - Punya `#REF!` error di Fakultas Teknik - Manual entry — prone to typo

Alternatif: Excel di-upload ke admin UI, system compare otomatis, flag discrepancy per-prodi. Tim BAK bisa investigasi apakah data Excel salah atau data feeder yang salah (jarang tapi mungkin). Auditor trail.

Excel tetap BERGUNA sebagai: 1. Dokumen legal internal (signed) 2. Referensi manual saat report BAN-PT 3. Sumber awal untuk verifikasi saat MyUnila baru dideploy (validate formula benar)

7. Timeline eksekusi

Asumsi 1 backend + 1 frontend full-time:

Week	Milestone
W1	Setup spordit connection di public-service + SporditRepository + test query
W1	Extend KelulusanRepository pdut dengan 4 definisi + test
W2	KelulusanService orchestrator + caching Redis + endpoint baru
W2	Reconcile service + scheduled job
W3	Frontend infografis public redesign (tri-view + drilldown L1 L2)
W3	Komponen histogram + breakdown jalur
W4	Dashboard pimpinan menu KTW (route + komponen + filter toggle)
W4	Sync log panel + Telegram alert integration

Week	Milestone
W5	Raw data service endpoint + Excel upload admin UI
W5	Testing, QA, dokumentasi user
W6	Deploy staging VM5 + UAT dengan tim BAK + wali data
W7	Deploy production VM1/VM2 + monitoring

Total: 7 minggu realistic (4-5 kalau crash timeline).

8. Open questions untuk diskusi wali data

1. Setuju pakai pdut sebagai primary? Spordit jadi secondary reconcile, Excel untuk manual validate.
2. Definisi default untuk infografis public — Strict (A) atau Tolerant (B)? User saran: Excel style = Tolerant, tapi ini under-count; mungkin tampilkan Tolerant dengan catatan “masa normatif + 3 bulan toleransi”.
3. Masa normatif resmi Unila — sesuai PDDIKTI (4y S1 strict)? Atau ada kebijakan Rektor yang beda (misal S1 5y untuk program tertentu)?
4. Mahasiswa cuti — apakah masa cuti dikurangi dari `masa_mukim`? Di pdut, `DATEDIFF(masuk, keluar)` TIDAK exclude cuti. Kalau Unila ingin “fair” counting, perlu tambah logic bisa via `pdrd.kuliah_mhs.id_stat_mhs = 'C'` per semester.
5. Multi-tenancy akses Dashboard KTW — siapa boleh akses? Dekan lihat fakultasnya saja atau semua? Kaprodi lihat prodi sendiri?
6. Privacy raw data — list mahasiswa di drilldown level 3 tampilkan NIM + nama? Publik atau internal only?
7. Frekuensi sync spordit — sekarang bulanan. Perlu mingguan supaya MyUnila + spordit lebih konsisten?
8. Excel upload feature — mau ada atau skip? Kalau ada, siapa yang boleh upload dan approve?

9. Action items untuk diputuskan sekarang

- ☐ Konfirmasi dari tim wali data: OK dengan pdut sebagai primary + 4 definisi KTW?
- ☐ Konfirmasi masa normatif per jenjang (PDDIKTI standar atau ada override Unila)?
- ☐ Konfirmasi authority akses Dashboard KTW
- ☐ Konfirmasi mau PDF version dokumen ini atau MD cukup?
- ☐ Approve timeline 7 minggu atau crash ke 4 minggu?
- ☐ Setup kredensial spordit di setting.api_config (format encrypted)

10. Lampiran — Query verification yang sudah saya jalankan

Spordit raw (mahasiswa_feeder) S1 angkatan 2021

```
maba: 6832, lulus: 4450, ktw ≤4.00y: 3660, ktw ≤4.25y: 4054
```

pdut realtime (pdrd.reg_pd) S1 angkatan 2021

```
maba: 6843, sudah_lulus: 4127, ktw ≤4.00y: 3662, ktw ≤4.25y: 4045  
masih aktif (id_jns_keluar NULL): 2109
```

Spordit batch (masa_studi_generate_lulusan) S1 angkatan 2021 reguler

```
maba: 6794, lulusan: 4268, ktw: 3086 (aneh – filter tambahan apa?)
```

Excel manual S1 angkatan 2021

```
maba: 6005, ktw total: 3320, persentase: 55.29%
```

Finding: Spordit batch `jml_ktw` (3086) tidak match dengan spordit raw (3660) dan pdut (3662). Ada filter tambahan di batch yang tidak terdokumentasi. Perlu tanya tim spordit untuk klarifikasi.

Rekomendasi MyUnila: compute sendiri dari `mahasiswa_feeder` atau `pdrd.reg_pd`, abaikan `masa_studi_generate_lulusan` sebagai authoritative (hanya untuk display cepat).

Penutup

Dengan konsolidasi ini, MyUnila punya: 1. Satu angka canonical per definisi (bukan 6 beda) 2. Reconciliation otomatis ke spordit mingguan 3. Tri-view infografis public untuk awam 4. Dashboard pimpinan dengan drilldown + compare 5. Raw data API untuk tim data internal 6. Audit trail via log reconcile + Excel upload

Silakan review + feedback sebelum saya mulai coding.

— Dev team MyUnila